
Guía de preguntas

Caso **Hind Oil Industries (HOI)** — aceite de mostaza *Maa*

Solo EDA, clustering y regresión lineal | Datos: `maa_demand.csv` | abr-2011 – sep-2015

En septiembre de 2015, HOI debe decidir si subir el precio de *Maa* tras un shock en el costo de semillas. Usen la serie mensual de demanda, precio propio, precio del competidor, ingreso per cápita y gasto promocional para construir evidencia con tres técnicas: EDA, clustering y regresión lineal.

Variables. `demand_Maa`, `own_price`, `compe_price`, `inc_per_capita`, `pro_exp`. Pueden crear variables derivadas (`price_gap`, ingreso $P \times Q$, mes, etc.).

1. Análisis exploratorio de datos (EDA)

Explorar, visualizar e interpretar patrones de la serie

1. Describan la evolución temporal de `demand_Maa`, `own_price` y `compe_price`. ¿Qué cambios relevantes ven entre 2011 y 2015?
2. ¿Existe estacionalidad en la demanda? Comparen meses altos y bajos. ¿Coinciden con lo que el caso sugiere sobre festividades y matrimonios?
3. Construyan el *gap* competitivo (`compe_price` – `own_price` o su versión porcentual). ¿Cómo se relaciona ese gap con la demanda y con el ingreso $P \times Q$?
4. Analicen las correlaciones entre demanda, precios, ingreso per cápita y promo. ¿Qué relaciones son más fuertes y cuáles sorprenden para el negocio de HOI?
5. Identifiquen 3–5 meses atípicos solo con EDA (sin clustering aún). ¿Parecen shocks de precio, caídas de demanda u otra cosa?

2. Clustering (DBSCAN)

Segmentar meses por entorno de mercado

6. Escalen las variables relevantes y apliquen DBSCAN. Justifiquen la elección de `eps` y `min_samples` (por ejemplo, con el k -distance plot).

7. ¿Cuántos clusters/regímenes obtienen y cuántos puntos de ruido? Perfilen cada grupo con medias de demanda, precios, gap, ingreso y promo.
8. Interpreten cada régimen en lenguaje de negocio para HOI (por ejemplo: “alta demanda con precios bajos”, “estrés de precios”, etc.).
9. Revisen los outliers de DBSCAN. ¿Qué meses son y por qué importan para la decisión de precio de 2015?
10. Comparen, vía clustering o perfiles, el episodio 2011–12 con 2015. ¿Se parecen? ¿Qué implica eso para no copiar a ciegas la estrategia histórica de precios?

3. Regresión lineal

Estimar drivers de demanda e interpretación de coeficientes

Usen, al menos, este punto de partida (u otra especificación que justifiquen):

$$\log Q_t = \beta_0 + \beta_1 \log P_t^{\text{own}} + \beta_2 \log P_t^{\text{comp}} + \beta_3 \log \text{Inc}_t + \beta_4 \log \text{Promo}_t + \varepsilon_t.$$

11. Estimen el modelo log-log (o en niveles, si lo argumentan mejor). Reporten coeficientes, R^2 y el signo esperado vs. el signo obtenido.
12. Interpreten β_1 (elasticidad precio propia): ¿la demanda de *Maa* resulta elástica o inelástica? ¿Qué implica para subir precio?
13. Interpreten β_2 (precio del competidor): ¿un aumento del competidor ayuda o perjudica la demanda de HOI?
14. ¿Qué papel tienen el ingreso per cápita y el gasto promocional en el modelo? ¿Son managerialmente relevantes para HOI dada su magnitud?
15. Con el modelo ajustado, proyecten demanda/ingreso bajo 2–3 precios propios posibles y al menos un supuesto de precio del competidor (por ejemplo +0 % o +6 %). ¿Qué muestra la regresión para la discusión de pricing de Abhishek?

Entregable. Respuestas breves a las 15 preguntas, con al menos un gráfico de EDA, una tabla de perfiles de clusters y una tabla de coeficientes de regresión. Cada conclusión debe traducirse a una implicación de negocio para HOI.